

Trabalho Prático

Docentes: José Barateiro e Marco Giunti

Entrega do trabalho

- Toda a documentação do trabalho deve ser disponibilizada num repositório Git.
- O repositório Git do projeto deve ser partilhado com os docentes, com permissões de leitura para os utilizadores jebarateiro@ualg.pt e mgiunti@ualg.pt
- Para efeitos de avaliação, cada grupo deve submeter no Moodle uma cópia do repositório Git do projeto, até ao dia 22 de maio de 2026.
- Cada dia de **atraso, até ao máximo de 3 dias**, tem uma **penalização de 1 valor por cada dia na nota final** (após a discussão e apresentação final do trabalho prático).

Composição das equipas e escolha do tema do trabalho

As equipas são compostas por 4 elementos. Os elementos de uma equipa devem, obrigatoriamente, frequentar o mesmo turno de PL.

A definição das equipas e escolha dos temas realizam-se através de uma sondagem na tutoria eletrónica, denominada “Inscrição nos temas e equipas de projeto”. A atribuição dos temas é feita nessa sondagem.

Esta escolha deve ser feita até ao final da primeira semana de aulas (6 de fevereiro de 2026).

Os temas possíveis são:

- os **15 temas (T1 – T15)**, em anexo, usados em projetos de unidades curriculares anteriores, nomeadamente BD, ES e IPM;
- o tema “**Sistema de Gestão Local de Eventos Científicos**”;
- **tema Aberto**, que deve ser proposto pelos alunos até ao dia 10 de fevereiro e validado pelo docente da aula PL.

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de software completo, no âmbito de um tema previamente definido, aplicando boas práticas de Engenharia Informática, demonstrando a capacidade para definir requisitos, desenhar uma arquitetura, implementar uma solução tecnicamente adequada, trabalhar em equipa com processos ágeis e documentar e justificar as decisões tomadas.

Requisitos específicos

Cada grupo é responsável por:

- identificar e documentar os atores do sistema;
- definir requisitos funcionais e de qualidade;
- delimitar o âmbito do sistema.

Não são fornecidos requisitos detalhados além dos temas definidos em Anexo.

Controlo de versões

- Utilização obrigatória de Git;
- Todos os elementos do grupo devem ter o seu utilizador do repositório;
- O repositório deve ser partilhado com os docentes (jebarateiro@ualg.pt e mgiunti@ualg.pt), com permissões de leitura;

- Devem ser utilizados pull requests com revisão de código;
- O histórico de commits será alvo de avaliação.

Gestão do projeto (SCRUM)

- O desenvolvimento deve seguir SCRUM;
- Utilização de uma de gestão do projeto (e.g., Jira, ClickUp, Trello);
- O backlog com user stories e critérios de aceitação;
- Evidência dos sprints e respetivo planeamento, review e retrospectiva;

Stack tecnológico

- O stack tecnológico é de escolha livre
- Devem justificar a escolha das tecnologias usadas, comparando, pelo menos, com uma alternativa.

Backend e dados

- Backend separado, sob a forma de uma API de serviços devidamente documentada;
- Persistência de dados obrigatória;
- Utilização de um ORM;
- Preferencialmente, deve haver versionamento / migrações da base de dados.

Documentação

Deve ser produzido um relatório técnico, contendo:

- Visão geral do sistema;
- Diagrama de arquitetura de alto nível;
- Modelo de dados;
- Justificação das decisões técnicas e arquiteturais.

Deployment

- O sistema deve ser executável de forma reproduzível por terceiros, através de containers ou de instruções claras de instalação e execução.

Requisitos extra

- Testes automatizados.
- Integração Contínua (CI), com um pipeline que execute análise estática de código (lint), testes e build.

Anexo - Temas

T1: Banhos e tosquiás

A clínica veterinária disponibiliza serviços de banhos e tosquiás, que podem ser realizados com marcação prévia, ou aguardando, localmente, disponibilidade para o atendimento. A prestação destes serviços pode ser realizada de duas formas: (1) Internamente: os serviços são prestados por colaboradores da própria clínica, sendo o custo do serviço estabelecido e controlado pela clínica (depende do tipo de tosquia e do tipo de animal, porte, etc.) - cada serviço usa um espaço da clínica e pode utilizar vários materiais e equipamentos; (2) Externamente por Entidades Parceiras: serviços oferecidos por entidades externas com as quais a clínica possui acordos de arrendamento do espaço. Neste caso, a entidade externa é responsável pela gestão das marcações, materiais e prestação dos serviços, enquanto a clínica se ocupa apenas da administração do arrendamento e das condições de utilização do espaço.

T2: Fisioterapia

A clínica oferece serviços especializados de fisioterapia, realizados por um ou mais profissionais qualificados. Cada sessão de fisioterapia inclui uma combinação de tratamentos e exercícios, conforme a prescrição individualizada para cada paciente. Antes do início de qualquer tratamento, um plano detalhado de sessões é elaborado para garantir que as necessidades específicas do animal sejam atendidas e que o progresso seja monitorizado de forma eficaz.

T3: Imagiologia

A clínica conta com uma infraestrutura de imagiologia, equipada com diversos equipamentos e operada por técnicos especializados. Dispõe de vários métodos de diagnóstico por imagem, incluindo radiologia, ressonância magnética e ecografia, para obter imagens detalhadas de diferentes órgãos e sistemas do animal. Todos os exames de imagiologia requerem uma prescrição, que pode ser emitida por um veterinário da clínica ou por um profissional externo. Após a realização dos exames, é produzido um relatório de imagiologia que inclui observações detalhadas e a identificação de possíveis patologias.

T4: Análises Laboratoriais

A clínica oferece uma ampla gama de exames laboratoriais, incluindo bioquímica e hematologia, com o objetivo de diagnosticar diversas patologias. Em geral, o laboratório da clínica realiza todos os procedimentos, desde a colheita de amostras até a análise e entrega dos resultados, com base nas prescrições feitas pelos veterinários da clínica. Para análises mais especializadas, a clínica realiza apenas a colheita das amostras e envia-as para laboratórios externos especializados para a análise. Finalmente, a clínica também realiza análises de amostras colhidas externamente, através de parcerias estabelecidas com outros laboratórios.

T5: Serviço ao Domicílio

A clínica presta serviços de consulta e vacinação ao domicílio. Este serviço funciona apenas com agendamento prévio, que pode ser realizado por diferentes canais de comunicação (e.g., telefone, online). O custo do serviço inclui uma taxa de deslocação, que é calculada com base na distância até o local do atendimento, além do valor do serviço prestado. É importante observar que a clínica tem áreas geográficas específicas nas quais presta serviços ao domicílio.

T6: Gestão de Consultas

A clínica disponibiliza dois tipos de atendimento: urgências, com um serviço disponível 24 horas por dia, que inclui triagem; consultas agendadas, que requerem marcação prévia. As consultas podem ser realizadas com a referência de outros veterinários, se necessário.

Para as primeiras consultas, é obrigatório realizar um registo completo e uma avaliação inicial do paciente. Nas consultas subsequentes, o veterinário tem acesso ao histórico clínico do animal, facilitando o seu acompanhamento contínuo.

Durante cada consulta, o veterinário faz um registo detalhado, incluindo o motivo da visita, os exames realizados e quaisquer outras observações pertinentes.

Além disso, os donos têm a possibilidade de cancelar consultas previamente agendadas. O cancelamento pode ter custos associados, dependendo do tempo de antecedência com que é realizado.

T7: Gestão de Cirurgias

A realização de cirurgias na clínica requer uma gestão eficiente dos tempos do bloco operatório para garantir a qualidade e a segurança dos procedimentos. As cirurgias são agendadas com antecedência e podem ser canceladas caso ocorram atrasos em procedimentos anteriores, o que pode afetar a disponibilidade do bloco operatório. A equipa cirúrgica é composta por especialistas cuja seleção depende do tipo específico de cirurgia a ser realizada. Cada tipo de cirurgia requer um conjunto específico de procedimentos, como a administração de anestesia geral e outros cuidados especializados.

Em situações excecionais, a clínica realiza cirurgias de urgência sem agendamento prévio.

T8: Gestão de Internamento

Os internamentos na clínica podem variar em duração, sendo classificados como de curta ou longa duração, dependendo das necessidades específicas do caso. Os internamentos são classificados em: diagnóstico, tratamento e recuperação pós-cirurgia.

Durante o internamento, é elaborado um plano de tratamentos, medicação e alimentação para cada animal, conforme prescrição do veterinário responsável pelo internamento. Este plano é continuamente monitorizado e ajustado de acordo com a evolução clínica do paciente. A evolução é acompanhada por meio da aferição regular de parâmetros vitais e da realização de exames complementares.

T9: Gestão de Turnos

A clínica oferece atendimento 24 horas por dia, estando os serviços são organizados em turnos para diferentes equipas de Recursos Humanos. A gestão de turnos abrange o planeamento detalhado dos horários e a alocação adequada de recursos humanos, assegurando que todas as áreas da clínica sejam cobertas eficientemente. Trocas de turno são permitidas, mas devem ser previamente aprovadas pelo responsável, garantindo a coordenação e a continuidade do atendimento. Além disso, o processo de gestão de turnos inclui o planeamento de férias e o controlo da assiduidade de todos os colaboradores.

T10: Gestão de Recursos Humanos

A gestão de recursos humanos na clínica abrange todos os quadros de pessoal, desde o administrativo até enfermeiros e veterinários. O processo de gestão inicia-se com a identificação de uma necessidade de contratação, seguida pela definição de um perfil detalhado para o cargo a ocupar. A clínica oferece flexibilidade quanto ao tipo de contrato, permitindo diversas modalidades, conforme as necessidades.

A clínica valoriza a qualificação contínua da sua equipa e investe na formação regular dos seus colaboradores, promovendo o desenvolvimento profissional constante.

A progressão na carreira dentro da clínica é baseada em avaliações de desempenho realizadas anualmente. Estas avaliações fornecem a base para decisões sobre promoções e desenvolvimento de carreira, garantindo que o crescimento dos colaboradores esteja alinhado com os objetivos da clínica e com o seu desempenho individual.

11: Gestão de Compras

A gestão de compras na clínica envolve a coordenação e supervisão de aquisições para garantir que todas as áreas de atividade recebam os recursos necessários de forma eficiente. Este processo inclui apenas a compra de bens materiais (exemplo, ração, medicamentos, material terapêutico), não incluindo quaisquer prestações de serviços. O processo inclui a identificação de necessidades, seleção e avaliação de

fornecedores, negociação de contratos com fornecedores (preços, condições de pagamento, prazos de entrega), gestão de stocks, receção e controlo de qualidade.

T12: Gestão de Infraestruturas

A gestão de infraestruturas na clínica abrange a manutenção de várias áreas, como salas de consultas, bloco operatório, laboratório, farmácia e escritórios. O objetivo é garantir que todas as instalações estejam em perfeitas condições e em conformidade com os regulamentos em vigor.

O processo inclui avaliação, deteção e correção de anomalias; limpeza e manutenção. Dependendo do tipo de tarefa, estas atividades podem ser realizadas por funcionários internos, ou através da contratação de serviços especializados.

T13: Gestão de Equipamentos

A gestão de equipamentos na clínica cobre todo o ciclo de vida dos dispositivos, desde a aquisição até ao abate final, isto é: Aquisição (seleção e compra de equipamentos conforme as necessidades da clínica); Manutenção (realização de manutenção corretiva (para reparações) e preventiva (para evitar falhas), além de atualizações evolutivas; Monitorização (acompanhamento da operação dos equipamentos para garantir a eficácia do plano de manutenção); e Abate (Recolha e descarte dos equipamentos obsoletos por uma entidade especializada, ou envio para um centro de recolha especializado).

T14: Gestão de Parcerias com Universidades

A clínica mantém parcerias com universidades, oferecendo aos alunos oportunidades de formação prática através de estágios e programas de cooperação. Estes estágios permitem que os alunos possam aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula num ambiente clínico real. A gestão de parcerias inclui: acordos formais com universidades, delineando as responsabilidades de ambas as partes, os objetivos do estágio, e os critérios de seleção e avaliação dos alunos participantes; planeamento de estágios, que inclui a duração do mesmo, áreas de atuação e objetivos de aprendizagem; atribuição de tutores responsáveis pelo acompanhamento e avaliação (em conjunto com um docente responsável pelo estágio); avaliação do estágio por parte dos alunos.

Além do acolhimento de alunos (estágios), a clínica pode colaborar com universidades em projetos de investigação, eventos académicos, e outras atividades.

T15: Pet Services

A clínica, em parceria com várias entidades especializadas, oferece uma gama de serviços adicionais para o bem-estar e conveniência dos donos de animais. Estes serviços incluem pet sitting, pet walking e pet táxi. A clínica atua como intermediária na prestação dos serviços. Para esse efeito, a clínica estabelece acordos com empresas que oferecem 1 ou mais serviços de pet sitting, pet walking e pet táxi.

O serviço de Pet Sitting de curta ou longa duração, garante que o animal seja alimentado, receba atenção e tenha um ambiente confortável durante a ausência dos donos. O serviço de Pet Walking proporciona serviços de passeios regulares para os animais. O serviço de Pet Táxi realiza o transporte dos animais para onde for necessário, por exemplo para uma consulta veterinária.

Os donos agendam diretamente os serviços com a clínica que se responsabiliza por fazer a coordenação com os prestadores de serviços. A clínica monitoriza a qualidade dos serviços realizados através da recolha de avaliações e reclamações por parte dos clientes.

Tema: Sistema de Gestão Local de Eventos Científicos

Backlog Inicial de User Stories

Este anexo apresenta um conjunto de user stories iniciais para o tema Sistema de Gestão Local de Eventos Científicos, organizadas por épicos.

O sistema destina-se à gestão local de um evento científico, assumindo que os processos de submissão e revisão por pares dos artigos já foram realizados externamente (ex.: EasyChair ou sistema equivalente).

As user stories apresentadas neste anexo não são exaustivas e devem ser refinadas e priorizadas pelos grupos no âmbito do projeto. Nem todas as user stories apresentadas têm de ser integralmente implementadas, devendo os grupos justificar as suas opções de priorização.

ÉPICO A — Gestão de Registo e Inscrição de Participantes

US-A1 — Criação de conta de participante

Como participante, quero criar uma conta utilizando email ou SSO, para que possa efetuar a minha inscrição no evento.

Critérios de aceitação:

- Dado que forneço um email e palavra-passe válidos, quando submeto o formulário, então a conta é criada e verificada.
- Dado que utilizo SSO, quando autorizo o acesso, então a conta é criada e marcada como verificada.

US-A2 — Inscrição no evento e confirmação de pagamento

Como participante, quero efetuar a minha inscrição e comprovar o pagamento, para que a minha participação no evento seja confirmada.

Critérios de aceitação:

- Após conclusão da inscrição, o estado é “Pagamento pendente”.
- Após confirmação do pagamento, o estado passa para “Inscrição confirmada”.
- Ao introduzir um código de desconto: se for válido, o valor total reflete o desconto; se for inválido, é apresentada uma mensagem de erro.

US-A3 — Associação de artigos aceites à inscrição

Como participante autor, quero associar à minha inscrição os artigos que vou apresentar, para que essa informação seja utilizada no programa e nos certificados.

Critérios de aceitação:

- Os artigos podem ser associados através de identificadores provenientes do sistema externo.
- Um artigo pode estar associado a um ou mais autores inscritos e um autor pode estar associado a mais do que um artigo.
- Apenas artigos associados podem ser considerados para sessões de apresentação.

US-A4 — Verificação de direitos incluídos na inscrição

Como participante, quero consultar o que está incluído na minha inscrição, para que saiba a que atividades e benefícios tenho direito.

Critérios de aceitação:

- A inscrição indica explicitamente benefícios incluídos (ex.: jantar de gala).
- Alterações ao tipo de inscrição refletem-se automaticamente nos direitos associados.

ÉPICO B — Planeamento e Publicação do Programa

US-B1 — Definição da estrutura do programa

Como program chair, quero definir dias, salas e intervalos horários, para que as sessões do evento possam ser planeadas.

Critérios de aceitação:

- O sistema impede conflitos de horários entre sessões.
- As salas possuem capacidade e informação sobre equipamento disponível.

US-B2 — Criação e gestão de sessões

Como program chair, quero criar diferentes tipos de sessões (apresentações, keynotes, posters, demonstrações), para que o programa reflita a diversidade do evento.

Critérios de aceitação:

- As sessões podem ser classificadas por tipo.
- Sessões de apresentação podem ter artigos associados.
- Sessões sem artigos (ex.: keynote) são suportadas.

US-B3 — Publicação do programa

Como general chair, quero publicar o programa do evento, para que os participantes possam planear a sua participação.

Critérios de aceitação:

- Apenas a versão publicada é visível aos participantes.
- Alterações não publicadas permanecem ocultas.

US-B4 — Exportação de informação para apoio à organização

Como membro da organização, quero exportar listas relevantes do evento, para que possa apoiar a organização e logística do evento.

Critérios de aceitação:

- É possível exportar a lista de participantes inscritos.
- É possível exportar a lista de apresentações previstas no programa.
- É possível exportar a lista de participantes com direito a benefícios específicos (ex.: jantar de gala).
- As listas exportadas refletem a informação mais recente disponível no sistema.
- A exportação é disponibilizada num formato simples (ex.: CSV).

ÉPICO C — Gestão das Sessões no Dia do Evento

US-C1 — Atribuição de chair a sessões

Como general chair, quero atribuir um chair a cada sessão, para que a sua condução seja garantida durante o evento.

Critérios de aceitação:

- Cada sessão tem exatamente um chair associado.
- O chair tem acesso apenas às sessões pelas quais é responsável.

US-C2 — Registo de apresentações realizadas

Como chair de sessão, quero registar quais os artigos que foram apresentados e por quem, para que essa informação seja usada para efeitos de certificação.

Critérios de aceitação:

- Para cada artigo é possível registar se foi apresentado.
- É possível indicar qual dos autores realizou a apresentação.
- Em casos excecionais, pode ser indicado um participante que não é autor do artigo.

ÉPICO D — Gestão de Certificados

US-D1 — Definição de modelos de certificados

Como general chair, quero definir modelos de certificados, para que os dados dos participantes e apresentações sejam automaticamente preenchidos.

Critérios de aceitação:

- Os modelos suportam variáveis como nome, tipo de participação e título do artigo.
- Existe uma pré-visualização dos certificados.

US-D2 — Emissão e disponibilização de certificados

Como participante, quero descarregar os meus certificados de participação ou apresentação, para que possa comprovar a minha presença no evento.

Critérios de aceitação:

- Apenas participantes elegíveis têm certificados disponíveis.
- Existe uma página pública de verificação do certificado através de um código.

ÉPICO E — Gestão de Pessoas

US-E1 — Gestão de perfis da organização

Como general chair, quero gerir os perfis dos membros da organização (program chair, chairs de sessão, equipa local), para que o evento seja corretamente coordenado.

Critérios de aceitação:

- Cada pessoa pode ter um ou mais papéis no evento.
- Os papéis determinam permissões no sistema.

US-E2 — Gestão de keynote speakers

Como general chair, quero gerir os registos dos keynote speakers, para que as sessões principais estejam completas.

Critérios de aceitação:

- Os campos obrigatórios são validados.
- É possível associar documentação relevante (ex.: biografia, slides).